

网球拾取并放回垃圾桶：75 mm 宽口夹爪候选

日期：2026-09-13。状态：最新完整指标矩阵 wide-repair-v9-screen 在既有评估容差下 完整放回 11/30，地面抬球 30/30；仍未全部通过。中间版本 v7 为 9/30，历史 v6 为 4/30。独立的 wide-repair-v9 重跑现已完成 32/32 段声明视频的完整解码与核验；其正任务标签复现 11/30，并不是 32 个任务成功。这不是严格标称关节限位合格、PPO 训练成功、实时控制验证或硬件放行。

v9 修复、验证与未通过项

项目	完整指标矩阵结果
正任务	11/30
标称 / 小球 / 大球	5/10 / 5/10 / 1/10
从地面真实抬球	30/30
开爪 / 保持负对照	0 个误成功
完整解码视频	32/32；其中正任务成功 11 个
相关代码回归	372 项通过，10 个警告
新 PPO 更新	0 步；reward/loss 不适用，未伪造训练曲线
硬件验证与制造放行	无

成功种子：标称 0、2、3、5、6；小球 0、2、3、6、8；大球 8。剩余 19 次失败为：撞桶 10、超时 4、提前失握 4、非夹垫撞球 1。与 v6 相比成功数增加，但撞桶次数从 3 增至 10，不能把成功率提高等同于安全性全面改善。本版本仍是未放行的实验候选，而不是可上真机的控制器。

实际修改

- 保留原腿策略；仅当有运动指令但实测位置 2.5 秒未产生 5 mm 进展时，才启动 0.06 rad、1 Hz 的双髋滚转恢复动作。腿部原有 6 rad/s 指令限速没有取消。
- 降入桶前，分别预测 25、30、35、40 mm 下蹲候选。只有独立仿真副本完成整个 放置、释放、撤离与稳定保持流程，才授权该停靠姿态和下蹲量。
- 释放比较原控制器与“保持手臂指令、保持腿部反馈、按 0.025 rad/s 慢开爪”方案。两者都未预测成功时不授权开爪；并不把“最不坏”的失败方案当作通过。
- 慢开爪同时检查实测手臂姿态和实际保持的关节指令姿态，保留桶底支撑、整球在桶内、禁止接触及夹爪扫描检查。预测不能改写真实回合的成功字段。

这是使用模拟器完整真实状态的克隆预测教师，不是新学到的 PPO 策略，也不是已经验证的实时 MPC 部署。停靠每个候选最多预测 2000 控制步，释放每个候选最多 800 步；预测耗费的真实计算时间不会被伪装成机器人已经达到 50 Hz 实时推理。元数据明确记录 forecast_source=simulator_truth_clone_teacher、ppo=false、hardware_eligible=false。预测中省略渲染器，独立复制模型、动力学状态和策略历史，不移动真实自由底座或球，也不向真实场景注入外力。

整机协同输出仍为 15 个执行器：10 个腿 + 4 个机械臂姿态 + 1 个夹爪，没有腰电机。本轮是控制与教师验证，不是“机械臂单独完成了全身 PPO 训练”。

三个球型 MJCF 与 v6 逐字节相同，冻结 v1/v1-C 源码也未改变。球、桶、碰撞、质量、电机力矩限制与验收条件没有放宽。80 秒回合期限不等于原 15 秒目标已通过。继承的关节验收容差仍为 0.08 rad；本矩阵测到最大标称关节超限约 0.012744 rad。因此严格标称关节限位、真实电气/热/惯量、58 g 量级载荷及实时部署仍未合格。

v9 证据入口

- 完整指标：artifacts/microduck-arm-v1c/tennis-return/wide-repair-v9-screen/evaluation.json
- 逐回合 result.json、telemetry.jsonl 与 source-snapshot/ 位于同一目录。
- 回归：artifacts/microduck-arm-v1c/tennis-return/repair-development/regression-final-v9.log
- 全视频重跑目录：artifacts/microduck-arm-v1c/tennis-return/wide-repair-v9/
- 视频核验清单：artifacts/microduck-arm-v1c/tennis-return/wide-repair-v9/video-verification/manifest.json

- 视频联系图：artifacts/microduck-arm-v1c/tennis-return/wide-repair-v9/video-verification/contact-sheet.jpg
- 终帧目视检查图：artifacts/microduck-arm-v1c/tennis-return/wide-repair-v9/video-verification/final-frames-contact-sheet.jpg
- 视频状态：**32/32 段声明视频通过哈希、终止遥测、帧数和完整解码检查；正任务成功仍为 11/30。**

终帧目视检查与记录标签一致：11 个标记通过的正任务终帧都显示球停在桶内；其余正任务及两个负对照终止于可见的未通过状态。该定性检查不重新标注回合，也不把视频完整性改写为任务验收通过。

v9 冻结后的释放配置边界

已核验的 v9 证据包继续作为下文**桶底承托后释放**严格合同的历史证据。另行标识的 half_height 释放配置目前仅处于开发中：它可在约桶高一半处松爪并允许自然下落，但仍要求最终整球留在桶内、落定于桶底且机器人完成撤离。**目前尚无 half_height 结果或视频完成生成与核验**，该配置不计入 v9 的 11/30。由于活动规格正在变化，不使用工作树中的规格哈希对冻结 v9 作比较性结论；历史比较边界仅限冻结证据包中的源码快照。

--video-seeds 留空会明确生成 metrics_only 指标包，视频核验器会拒绝该无视频包。指定种子后生成 metrics_and_video 包；验证器要求所声明种子的三个球型视频及两个负对照视频全部存在并完成哈希、遥测一致性和完整解码验证。历史未声明 video_seeds 的包仍按种子 0 的五段视频合同核验。

脚部几何投影、线速度预制动、全程髌摆和短时域导航预测另有诊断记录；它们没有作为本矩阵的成功证据。未经完整矩阵回归，不把其中单个成功回合推广为通用修复。

直接结论

夹爪没有定死。本次保留旧夹爪，另外建立可替换宽口候选；不修改已存档的 v1-C 源码、质量假设、原任务门槛或原 ONNX。宽口机构是一个新的实验构型，不继承旧构型的任务通过结论。

采用 75 mm 张开净间距。网球按真实量级建模：标称直径 67 mm、质量 58 g；另外测试 65.4 mm / 56 g 和 68.6 mm / 59.4 g 两个 Type 1/2 边界组合。这些组合不是所有直径/质量的笛卡尔积，也不包含更大的 Type 3 球。尺寸出处登记在实验 JSON 的 ITF Appendix I 链接中；球的实际摩擦、弹性和惯量仍未测量。

机构尺寸与修改原因

项目	旧夹爪	宽口候选
张开时两夹垫内表面间距	19 mm	75 mm
两齿轮/手指转轴间距	24 mm	24 mm, 不变
单侧夹垫向外偏置	0 mm	28 mm
夹垫中心距腕关节的局部 x	23 mm	48 mm
TCP 局部 x	30 mm	55 mm
夹垫尺寸	24 × 5 × 8 mm	不变
机械臂执行器	5	5, 不增加
整机执行器	15	15, 不增加
理论连杆加 TCP 长度	135 mm	160 mm, 必须重新做负载预算

整机仍是十个腿关节、四个机械臂姿态关节、一个夹爪驱动；**没有腰部执行器**。不改变原电机外形、安装轴距和镜像开合约束。宽口通过外扩手指实现，不是假装 24 mm 齿轮中心距可以直接拉大，也没有给被动手指增加一个虚拟电机。

只扩大开口还不够：直径约 67 mm 的球若仍以旧 30 mm TCP 为中心，会侵入掌部/电机外形。因此候选同时把 TCP 前移至 55 mm。承力连接条也向外避让，确保几何闭合首次接触来自两侧夹垫，而不是硬质支撑条抢先撞球。

新增承力桥和连接条以 PA12 密度 1100 kg/m³ 假设计算，合计约 4.20 g。这是未开孔毛坯体积，不含尚未定义的轮毂、轴保持件、紧固件和公差；不是最终重量。CAD 输出为概念 OpenSCAD 与尺寸 SVG/PDF，**没有完成轴孔/轮毂配合或制造放行**。

夹持角度不能直接固定

对“有效指长 40 mm、初始净开口 75 mm”的简化对称直指：

θ = arcsin (75 - D) / (2 × 40)

当球径 D = 66 mm，每指约 6.46°，两指相对角度变化约 12.92°。这不是当前外扩指的关节指令。当前模型有偏置、夹垫厚度和 55 mm TCP，其平面近似为：

0.0255 + 0.012 cos θ - 0.055 sin θ = D/2

这里长度用米，球心假定在 TCP，忽略变形。66 mm 球约为每指 4.65°。MuJoCo 按 0.001 rad 步进的刚体接触扫描得到：

球径	每指首次双侧夹垫接触角	张开穿模	非夹垫抢先接触
65.4 mm	4.98°	无	无
67.0 mm	4.18°	无	无
68.6 mm	3.32°	无	无

这三项是**运动学接触筛查，不是抓持力、抗滑、动态负载或真实抓取成功**。不能用角度硬压网球；夹持力闭环、接触材料、传动效率及电流限制必须另外验证。“接触点约 ±33 mm”仅是 66 mm 球赤道处对称夹持的球面几何描述，不是转轴间距。

场景与不可放宽的验收

球从地面开始；鸭身保留自由基座，球是自由体，不使用吸附、焊接或外力搬运。垃圾桶为固定在地面的低矮课堂测试桶：内部 180 × 180 mm，侧壁 100 mm，底板/壁厚 4 mm，中心距起点约 0.4 m。这**不是**已验证的家用高垃圾桶。

流程：接近 → 双侧夹持 → 离地 → 搬运 → 降入桶内 → 底部支撑后松爪 → 撤离 → 保持。

- 开始时必须确实在桶外地面，不能在桶内出生而计作“放回”。
- 球底离地至少 20 mm，保持双侧接触 0.5 s。
- 水平搬运至少 120 mm，不是把桶挪到球下方。
- 球整体进入桶内，不能只判断球心进入，不能算挂在桶沿。
- **松爪之前必须由桶底承托**；放置速度最多 0.03 m/s，不允许投掷或提前掉落。
- 松爪后机器人不再接触球，TCP 撤离至球半径加 20 mm 以外，球在桶底稳定 2 s。
- 全程拒绝跌倒、自碰、与桶碰撞、关节越界及非有限遥测。

球使用解析薄球壳惯量和未标定刚体接触参数；其来源/假设与硬件放行分开记录。新场景使用真实球质量，并保持原 v1-C 小物体场景的 50 g 创建限制原封不动。

冻结 v6 实际结果与局限

评估已经完成。以下数字只描述 wide-repair-v6 冻结证据包。预测导航 / MPC 与 SOUTH 路线实验没有集成进该证据包，也没有建立完整合格的改进结论。源码/控制器 审查仍在继续；这是冻结的历史测量，不代表工作树性能保证或发布批准。

检查	冻结 v6 结果
宽口几何三种球径	3/3
既有容差验收下完整放回	4/30
地面抬球	30/30
标称 / 小球 / 大球完整放回	4/10 / 0/10 / 0/10
开爪与保持负对照	0 个误成功

检查	冻结 v6 结果
新生成并验证的视频	5 个；仅 nominal-0 为任务成功
本轮 PPO 更新	0 步
硬件验证	无

成功记录是标称球种子 **0、2、3、5**，分别在 52.846、51.650、54.154、53.988 秒完成。仅种子 0 有视频；其余三个成功由结果/遥测记录支持，不是额外视频。评估时域为 4000 个控制步，即 50 Hz 下 80 秒；v2 是 750 步，即 15 秒。这些完成记录**不满足原 15 秒期限**。上文物理验收没有放宽：地面起球、双侧夹持 并离地、水平搬运 120 mm、整球入桶、桶底承托后的低速松爪、撤离、稳定 2 秒及全部 安全拒绝条件仍然有效。证据包的 all_tasks_passed 仍为 false。

26 个失败分别为：18 个 timeout、3 个 robot_bin_collision、3 个 premature_release_or_throw、1 个 non_pad_ball_collision、1 个 unsupported_or_fast_release。两个负对照均超时且没有误成功。

关节限位审查注意事项：评估器原有 **0.08 rad** 的关节限位容差，并非 v5 或 v6 新增。审查发现，标称球成功回合在 MuJoCo 软限位下，肘关节超过标称 1.8 rad 上限约 0.009 - 0.011 rad。因此 4/30 是通过既有容差门槛，**不是严格标称关节限位合格**。不能据此宣称所有物理约束完美满足或硬件安全。v6 现在逐帧记录 maximum_nominal_joint_excursion_rad，并记录 evaluator_joint_tolerance_rad，显式显示标称限位超调，但没有收紧既有验收容差。

整机实际为 15 个执行器：10 个腿执行器、4 个机械臂姿态执行器、1 个夹爪执行器，腰部执行器为 0。tennis_controller.py 在旧 alpha_walking.onnx 腿策略上增加全身协调运动学教师，使用实际状态反馈完成下蹲、向下地面 IK、折臂带载抬升、带载导航，以及带碰撞/力矩筛查的放置。这不是新训练的 端到端策略，也不是新 PPO。

v6 保留 v5 的 **25 mm** 放置下蹲；新的释放 IK 目标不可达，或其 肩俯仰 ≥ 0.62 rad 时，保留缓存的最后安全 IK 目标。规划受阻的回退路径仅在 经过至少 **1 秒**、球速持续 < 0.001 m/s 达 **0.3 秒**，并通过新增缓存姿态 释放检查后开爪。

v6 将规划受阻阶段正式标记为 release_cached_pose。从缓存姿态开爪前，必须实际 由桶底承托、整球在桶内、没有禁止接触，并通过**临时数据上的九个开爪位置碰撞扫描**，不会移动实时机器人。扫描允许预期的夹垫/球接触，拒绝其他机械臂穿透接触；这种离散 运动学筛查不是连续运动或硬件安全证明。遥测现在显式记录 release_plan_blocked 与 cached_release_screen_passed；回退路径未显式记录的局限属于历史 v5。

物理监视器仍检查桶底承托、释放速度、整球入桶、撤离和稳定；其验收阈值与电机限值 没有改变。标称、小球和大球三个场景 XML 在 v2、v5、v6 间的 SHA-256 均分别相同。这证明场景文件没有变化，不等于硬件合格或全部源码依赖一致。该冻结运行不是发布 批准，也不是所有约束完美满足的证明。

冻结回归日志为 **347 passed, 10 warnings**。它覆盖本轮修复并保留验收防线，包括 拒绝“球在桶内出生”的误成功以及不安全释放。测试通过不能把 4/30 矩阵改写为任务 全部通过，也不能代替严格关节限位合格验证。

真实负载不能由“电机堵转力矩大”推导：58 g 球在 160 mm 水平力臂上的球体单独 静态力矩已约 0.091 N·m，尚未计臂体、手指、加速度及安全裕量。原 0.1 N·m 仿真 筛查上限不是经过认证的连续额定值。

下一轮门槛仍是宽口夹爪台架负载/抗滑验证、腕部朝向和全身下蹲的无碰撞 IK、可靠的带载导航与放置，再建立示教数据和全身残差学习。本轮**新 PPO 步数为 0**，没有任务合格的网球放回 ONNX，也不能把旧 10 g ONNX 用作 58 g 网球能力证明。v6 没有在硬件上运行。

历史 v5、v4 与 v2 结果

旧证据只用于历史对照，不能描述 v6：

- 冻结 wide-repair-v5：同一既有关节容差下完整放回 4/30、地面抬球 30/30，时域 4000 步 / 80 秒。成功为标称种子 0、2、3、5；五个已验证视频中仅 nominal-0 成功，回归日志为 302 passed。规划受阻时的缓存释放没有显式遥测，也没有 v6 的正式释放筛查。
- 冻结 wide-repair-v4：完整放回 1/30、地面抬球 30/30，时域 4000 步 / 80 秒；标称种子 0 在 56.228 秒完成。其五个已验证视频为一个成功、四个失败；回归日志 为 297 passed。
- wide-screen-v2 完整任务为 0/30。
- 其中五个视频（nominal-0、small-0、large-0、open_jaw、hold）全部是失败视频。

- 该运行使用旧的 750 步 / 15 秒时域，早于 v4 的协调下蹲、折臂抬升、带载导航和 放置控制器。

与旧任务的状态分离

另一个已完成的原任务复核：教师自由基座 120/120、固定基座 80/80；但实际全身 残差 ONNX 矩阵为 **100/120**，不是 120/120。主要剩余失败是收臂行走与携物行走。该批模型是 69 维观测、15 维残差，仍依赖教师；不代表独立学会全部技能。本次宽口候选没有修改这些原模型、证据、硬件参数或旧策略接口。

文件与复现

- 实验源：microduck_arm_experiments/ tennis_return.py 与 microduck_arm_experiments/ tennis_controller.py
- 参数：hardware/microduck-arm-v1c/experiments/tennis-return.json
- CAD/尺寸图：hardware/microduck-arm-v1c/experiments/tennis-wide-gripper/
- 原夹爪结果：artifacts/microduck-arm-v1c/tennis-return/stock-screen-v2/evaluation.json
- 历史宽口结果：artifacts/microduck-arm-v1c/tennis-return/wide-screen-v2/evaluation.json
- 历史 v4 结果：artifacts/microduck-arm-v1c/tennis-return/wide-repair-v4/evaluation.json
- 历史 v5 结果：artifacts/microduck-arm-v1c/tennis-return/wide-repair-v5/evaluation.json
- 冻结 v6 结果：artifacts/microduck-arm-v1c/tennis-return/wide-repair-v6/evaluation.json
- 冻结 v6 回归日志：artifacts/microduck-arm-v1c/tennis-return/repair-development/regression-final-v6.log
- 冻结 v6 视频验证与来源哈希：artifacts/microduck-arm-v1c/tennis-return/wide-repair-v6/video-verification/manifest.json

冻结 v6 的五个视频准确路径为：

- artifacts/microduck-arm-v1c/tennis-return/wide-repair-v6/nominal-0/rollout.mp4
- artifacts/microduck-arm-v1c/tennis-return/wide-repair-v6/small-0/rollout.mp4
- artifacts/microduck-arm-v1c/tennis-return/wide-repair-v6/large-0/rollout.mp4
- artifacts/microduck-arm-v1c/tennis-return/wide-repair-v6/open_jaw/rollout.mp4
- artifacts/microduck-arm-v1c/tennis-return/wide-repair-v6/hold/rollout.mp4

对未声明视频种子的历史 v6，验证器完整解码且只接受这五个视频，核对视频帧数与遥测，要求每个 result.json 与评估记录完全一致，并要求末帧遥测的成功/失败字段与结果一致。它不会查看失败视频 后把标签改成成功。清单记录为一个已验证成功（nominal-0）和四个已验证失败。

清单保留评估、各回合结果、遥测、视频、源码快照、验证器和联系图的完整 SHA-256。它只证明内部哈希一致性，不是密码学认证、独立物理重评估或严格关节限位合格验证。

清单中的 v6 精确 SHA-256：

- 评估：91a6da825f7d73ec21b0daf1cb01d7659c16cf6bda3b4474cbe59e8031c0597c
- 控制器快照：fa8cad9e55ac71fc8b99d8e179c62a08c266498b56f1d1ec7445f970f65e33a3
- 已记录验证器：15a2bb0c32e1b4fc64e5d84b4f91ad49fba376ff789b99301380ec01fc2e79c8

从仓库根目录运行，使用新输出目录，不覆盖历史证据。这些命令运行工作树中的控制器，源码更新后不保证复现冻结 v6；归因前应将新运行的源码哈希与 v6 对照。

```
PYTHONPATH=.:microduck_local/src OMP_NUM_THREADS=1 \
rlx/.venv-microduck/bin/python -m microduck_arm_experiments.tennis_return \
--gripper wide_candidate --out artifacts/tennis-new-run \
--max-steps 4000 --workers 4 --video-seeds 0
```

```
PYTHONPATH=.:microduck_local/src OMP_NUM_THREADS=1 \
rlx/.venv-microduck/bin/python -m pytest \
rlx/tests/test_microduck_arm_tennis_return.py -q
```

```
PYTHONPATH=.:microduck_local/src \
rlx/.venv-microduck/bin/python scripts/verify_tennis_videos.py \
--root artifacts/tennis-new-run
```

现在只要任一正任务失败或任一负对照成功，评估 CLI 就退出 1。因此冻结 v6 虽然写出完整证据，任务进程状态仍为非零；自动化收集部分成功诊断矩阵时必须处理该预期退出码，然后单独运行验证脚本。视频完整性通过和单元测试通过都不能替代任务验收。

Mac 离屏渲染需要主机图形服务；无图形服务时可省略 --video-seeds，但不会产生视频。